

Décomposition en série de Fourier d'un signal périodique

Tout signal périodique peut se décomposer en une somme de fonction sinusoïdales :

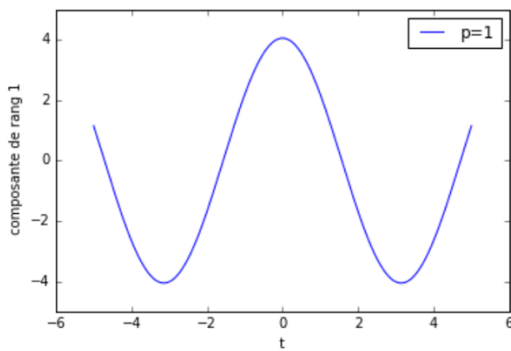
$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

Le premier terme a_0 correspond à la valeur moyenne du signal.

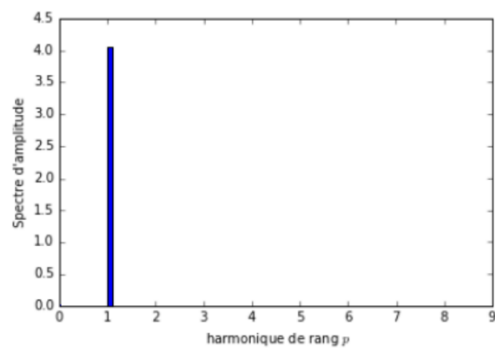
Exemples de spectres :

Spectre d'une fonction sinusoïdale :

Représentation temporelle

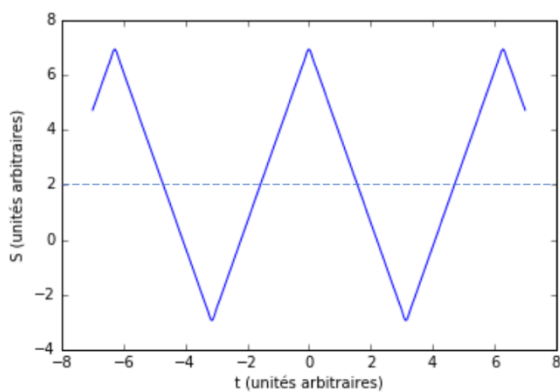


Représentation spectrale

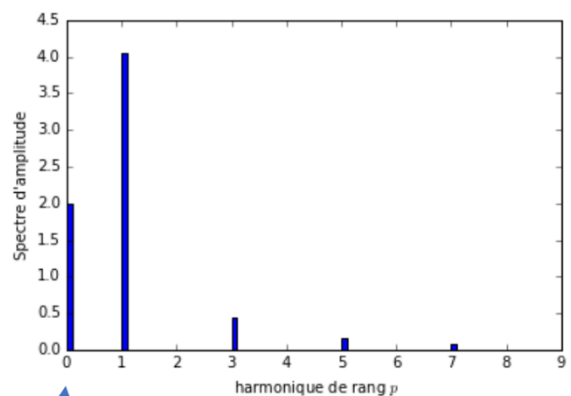


Spectre d'une fonction « triangle » :

Représentation temporelle



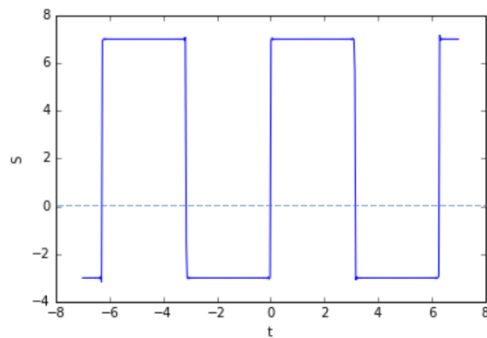
Représentation spectrale



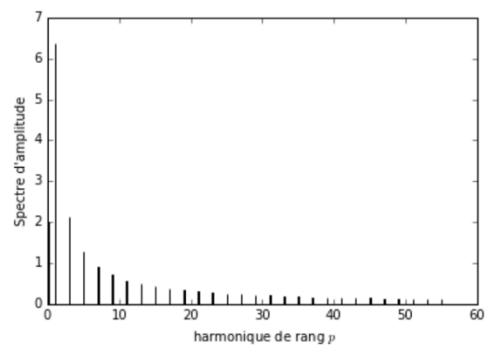
Composante continue = moyenne du signal

Spectre d'une fonction « créneau » :

Représentation temporelle

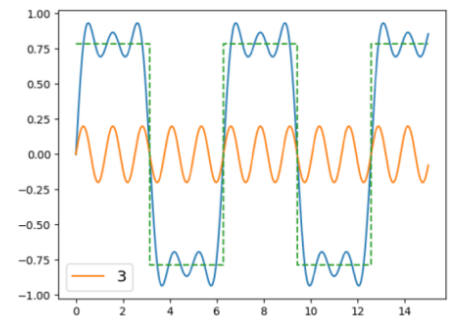
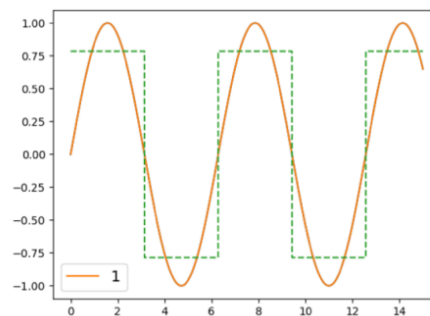


Représentation spectrale

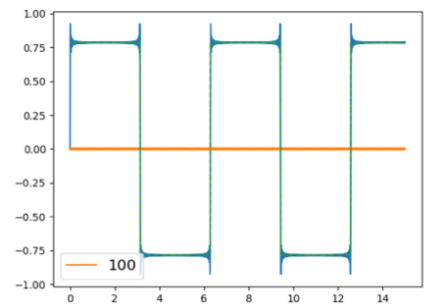
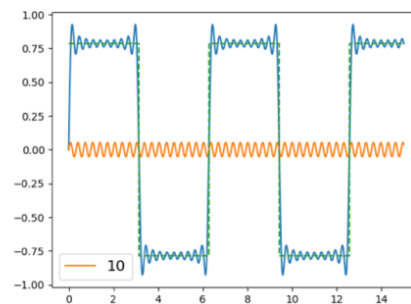


Reconstitution d'un signal à partir d'un nombre fini de ses harmoniques :

Basses fréquences $\approx$ forme générale du signal



Hautes fréquences $\approx$ détails du signal et variations brusques.



Graphes : addition des composantes de Fourier pour former le signal créneau